



Universidad Santiago de Chile
Facultad de Ciencias
Departamento de Física
Astrofísica con mención en Ciencia de Datos

Proyecto Sonda Parker Solar Probe

*Martina Molina Riffo, Thiare Molina Tapia
Bárbara Quilodrán Hijerra, Ivannia Villalba Berrios*

Desarrollo de Software , Ricardo Hasbun
26 de julio de 2026

Índice

1. Introducción	2
1.1. ¿Qué es la Sonda Parker Solar Probe?	2
1.2. Identificación del cliente	2
2. Descripción y Justificación del Problema	2
2.1. Descripción de la necesidad	2
2.2. Justificación de la solución propuesta	3
3. Objetivos	3
3.1. Objetivo General	3
3.2. Objetivos Específicos	3
4. Documento Inicial de Requisitos	3
4.1. Requerimientos Funcionales	3
4.2. Requerimientos No Funcionales	4
5. Alcance del Proyecto	4
6. Historias de Usuario Iniciales	4
7. Sprint Backlog Inicial	4
8. Diseño Preliminar de la Arquitectura	5
8.1. Diagrama UML de Componentes	5
9. Estructura Inicial del Repositorio y README	6
10. Plan de Trabajo para los Sigüientes Sprints	6

1. Introducción

El proyecto desarrollará una página web que nos permitirá entregar información científica sobre la Sonda Parker mediante la selección de fechas o intervalos temporales. Esta herramienta mostrará datos de órbita, fecha, tiempo, temperatura y densidad de manera tabular, incluyendo las distancias medidas en radios solares, unidades astronómicas y radios terrestres. Finalmente, permitirá al usuario exportar los datos en formatos accesibles como `.txt` o `.h5`.

Existe una constante problemática entre los investigadores al tener que tratar y filtrar datos de una manera eficiente y rápida. El proceso actual de obtención de datos requiere una navegación manual a través de múltiples directorios y repositorios de la NASA estos son distribuidos a través de la Space Physics Data Facility *SPDF* y *CDAWeb* [1], lo cual resulta en un flujo ineficiente, lento y propenso a errores al momento de consolidar la información. Nuestra herramienta busca resolver esta barrera tecnológica.

Para la elaboración de este informe y la estructuración del código fuente, utilizamos el modelo de lenguaje Gemini [2] como herramienta de asistencia. Su uso fue limitado a la corrección de estilo, formateo en LaTeX y asesoría en la arquitectura del repositorio, manteniendo la autoría intelectual de la investigación y del diseño del software por parte del equipo.

1.1. ¿Qué es la Sonda Parker Solar Probe?

La misión activa *Parker Solar Probe* [3] consta de una sonda espacial no tripulada que fue lanzada al espacio el 12 de agosto de 2018 con la intención de estudiar y monitorear la corona solar. Esta nave espacial está orbitando cada vez más cerca de la superficie del Sol, proporcionando mediciones fundamentales para el estudio del entorno solar espacial que afecta a la vida y la tecnología en la Tierra. Sin embargo, su información científica se encuentra centralizada en los repositorios web de la NASA, lo que obliga a los investigadores a realizar un proceso manual para sus estudios.

1.2. Identificación del cliente

Nuestra cliente es Matilde Coello [4], investigadora en el área de la heliosfera que trabaja con las mediciones de los perihelios de la Sonda Parker (PSP) y se desempeña como profesora por hora en la Universidad de Santiago de Chile. La investigadora requiere optimizar el tiempo de recolección de datos, ya que el formato actual de distribución de la NASA obliga a realizar descargas fragmentadas.

2. Descripción y Justificación del Problema

2.1. Descripción de la necesidad

Actualmente, los datos de los perihelios de la sonda Parker y sus mediciones de distancia están disponibles en la web, pero no en un formato de fácil descarga y manipulación directa para los investigadores [5]. Nuestra cliente necesita extraer la información de la tabla '*PSP perihelia*', donde la columna '*Orbit*' sirve como marcador de tiempo natural, y transformarla a formatos manejables (`.txt` o `.h5`). Además, se requiere flexibilidad pa-

ra visualizar y exportar las distancias en diferentes unidades de medida (radios solares, unidades astronómicas y radios terrestres).

2.2. Justificación de la solución propuesta

Frente a esta problemática, se construirá una herramienta que centralice y automatice la consulta de dichas fuentes, entregando la información consolidada en un solo punto de acceso. Esto reduce significativamente el tiempo de obtención de datos y garantiza reproducibilidad, asegurando que todo el equipo trabaje con la misma información obtenida bajo los mismos parámetros. Esta herramienta no busca reemplazar las fuentes oficiales, sino optimizar el flujo de trabajo, transformando un proceso manual y fragmentado en uno automatizado y confiable.

3. Objetivos

3.1. Objetivo General

Diseñar e implementar una aplicación web basada en Python que permita consultar, visualizar y descargar datos de la posición de la sonda Parker Solar Probe (PSP) respecto al Sol durante intervalos de tiempo específicos.

3.2. Objetivos Específicos

- Extraer datos crudos desde repositorios científicos confiables (NASA SPDF/CDAweb).
- Procesar la información de tiempo (epoch) y posición (RTN) utilizando *DataFrames* de la librería Pandas.
- Implementar un conversor de unidades de distancia (radios solares, unidades astronómicas, radios terrestres).
- Crear una interfaz donde el usuario pueda elegir un intervalo de tiempo y unidades de medida para obtener la información en formato tabular.
- Proveer la funcionalidad de exportar y descargar la información procesada en formatos `.txt` o `.h5`.

4. Documento Inicial de Requisitos

4.1. Requerimientos Funcionales

1. El sistema debe permitir al usuario seleccionar una fecha o un intervalo de fechas.
2. El sistema debe generar e imprimir en pantalla una tabla con las columnas de tiempo (epoch) y posición de PSP respecto al Sol (RTN).
3. El sistema debe permitir descargar la tabla generada en formato `.txt` o `.h5`.

4.2. Requerimientos No Funcionales

1. El proyecto deberá utilizar Python como lenguaje de programación principal.
2. Los datos deben procesarse eficientemente utilizando *DataFrames* de la librería *Pandas*.
3. La fuente de los datos debe ser clara e identificable en la interfaz para aportar robustez y credibilidad científica.
4. El tiempo de respuesta de la consulta no debe exceder los 7 segundos.

5. Alcance del Proyecto

Dentro del alcance: La aplicación permitirá consultar y descargar las posiciones (RTN) y tiempos (epoch) de los perihelios de la Sonda Parker. Incluirá la conversión de las tres unidades solicitadas y la descarga en los formatos `.txt` o `.h5`. También contará con una visualización básica tipo tabla en pantalla.

Fuera del alcance: No se desarrollarán modelos predictivos de las órbitas. La adición de las posiciones de Mercurio, Venus y la Tierra se considerará únicamente como un agregado visual (diagrama de orbitales) [6] y no formará parte de la funcionalidad central de procesamiento de datos.

6. Historias de Usuario Iniciales

- **Historia 1:** Como investigadora, quiero seleccionar un intervalo de fechas temporal para filtrar únicamente los datos de los perihelios de la Sonda Parker que me interesan estudiar.
- **Historia 2:** Como usuario del sistema, quiero seleccionar la unidad de distancia (radios solares, unidades astronómicas, radios terrestres) para estandarizar las mediciones según la necesidad de mi investigación.
- **Historia 3:** Como investigadora, quiero poder presionar un botón para exportar la tabla en formato `.txt` o `.h5` para integrarlo fácilmente en mis propios scripts de análisis de datos.
- **Historia 4:** Como usuario, quiero ver de forma clara de dónde se están extrayendo los datos (NASA) para asegurar la credibilidad y validez de uso científico.

7. Sprint Backlog Inicial

Lista dinámica de tareas y funcionalidades a desarrollar:

1. Configurar el repositorio de GitHub y la estructura base del proyecto en Python.
2. Desarrollar el script de conexión a la API/repositorio de la NASA utilizando las librerías `cdflib` y `requests`.
3. Implementar la lógica de limpieza y filtrado por fechas utilizando *Pandas*.

4. Programar la función matemática para la conversión de unidades de distancia (astronómicas, solares y terrestres).
5. Crear el maquetado de la interfaz gráfica web (`index.html`).
6. Implementar la lógica del *backend* para generar la descarga de archivos `.txt` o `.h5`.

8. Diseño Preliminar de la Arquitectura

- **Selección de tecnología:** Se utilizará el lenguaje Python en su totalidad para el *backend* y el procesamiento de datos, consumiendo bases de datos directamente desde la NASA.
- **Definición de estándares:** Se aplicarán reglas estrictas de codificación, convenciones de nomenclatura para variables y funciones, y una estructura ordenada para el control de versiones en GitHub (políticas de *ramas* y *commits*).
- **Identificación de riesgos:** El procesamiento masivo de datos en una aplicación web ligera puede generar cuellos de botella. Para mitigar esto, los datos se tratarán en bloques y se filtrarán previamente para asegurar tiempos de respuesta eficientes sin sobrecargar la memoria.

8.1. Diagrama UML de Componentes

El flujo de la arquitectura sigue el siguiente modelo:

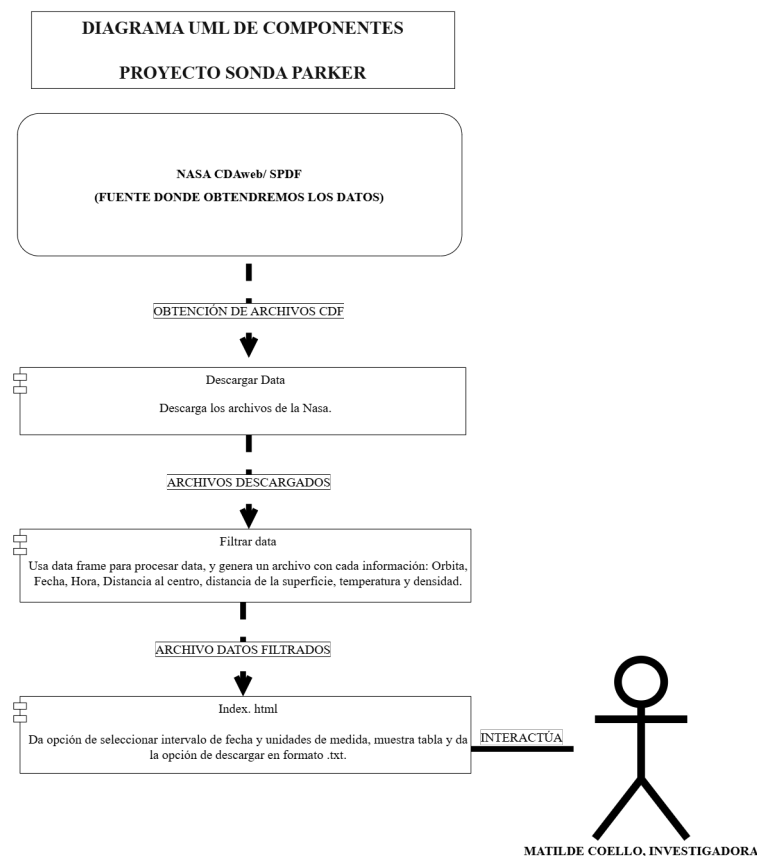


Figura 1: Diagrama de componentes del flujo de datos (Elaboración propia).

9. Estructura Inicial del Repositorio y README

El repositorio en GitHub contará con la siguiente estructura base para mantener el orden del código fuente:

Proyecto-Sonda-Parker-Desoft/

```
docs/                # Documentación (Informe Sprint 1 en PDF)
data/                # Archivos de datos procesados
    psp_datos_filtrados.json
src/                 # Código fuente principal en Python
    descargar_data.py # Script de conexión y descarga de la NASA
    Filtrar_data.py   # Lógica de filtrado y procesamiento
    visualizar_data.py # Script para la generación de gráficos/datos
assets/              # Recursos visuales e imágenes
    psp_visualizacion.png
index.html           # Interfaz gráfica web principal
.gitignore           # Archivos excluidos del control de versiones
README.md            # Documentación principal del proyecto
```

10. Plan de Trabajo para los Sigüientes Sprints

Para asegurar una entrega continua y funcional, el trabajo se ha dividido en los siguientes *sprints*:

- **Sprint 2 (Conexión y Extracción):** Lograr la conexión exitosa con los repositorios de la NASA y automatizar la descarga de archivos CDF crudos. Limpiar los datos utilizando Pandas, aplicar el filtrado por fechas y programar el módulo de conversión de unidades espaciales.
- **Sprint 3 (Interfaz y Exportación):** Desarrollar el *frontend* (`index.html`), integrarlo con el *backend* en Python y habilitar los botones funcionales para la descarga en `.txt` o `.h5`. Realizar pruebas de rendimiento (asegurar el requisito de los 7 segundos de carga), corregir errores visuales y preparar el despliegue final para la presentación al cliente.

Bibliografía

- [1] National Aeronautics and Space Administration [NASA]. (s.f.). *Coordinated Data Analysis Web (CDAWeb)*. Recuperado de <https://cdaweb.gsfc.nasa.gov/>
- [2] Google. (2026). *Gemini* (Versión 2026) [Modelo de lenguaje grande]. Recuperado de <https://gemini.google.com/>
- [3] National Aeronautics and Space Administration [NASA]. (s.f.). *Parker Solar Probe*. NASA Science. Recuperado de <https://science.nasa.gov/mission/parker-solar-probe/>
- [4] Universidad de Santiago de Chile [USACH]. (s.f.). *Matilde Coello*. Departamento de Física. Recuperado de <https://fisica.usach.cl/es/matilde-coello>
- [5] National Aeronautics and Space Administration [NASA]. (s.f.). *Space Physics Data Facility (SPDF)*. Recuperado de <https://spdf.gsfc.nasa.gov/pub/data/>
- [6] Johns Hopkins Applied Physics Laboratory. (s.f.). *The mission - Parker Solar Probe*. Recuperado de <https://parkersolarprobe.jhuapl.edu/The-Mission/index.php#Where-Is-PSP>